# CAPÍTULO 8

# Resultados

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación y validar las métricas e indicadores definidos en el marco metodológico, se procesaron los datos recolectados a través de los instrumentos psicométricos aplicados a la muestra de estudio. El proceso experiemental se estructuró con un total de N = 60 estudiantes universitarios de la Universdidad del Valle de Guatemala (UVG), los cuales fueron distribuidos de manera equitativa y aleatoria en dos condiciones experimentales independientes de 30 sujetos cada una:

- **Grupo 1 (Condición ciega)**: Integrado por 30 participantes que avluaron ambas versiones del videojuego sin conocer previamente el método de desarrollo empleado en a programación del software. Etso permitió aislar el sesgo ideológico y capturar la percepción objetiva del contenido.
- **Grupo 2 (Condición informada)**: Integrado por 30 participantes que conocían explícitamente el origen del desarrollo y la incorporación de asistencia por inteligencia artificial en una de las variantes, permitiendo medir el impacto del sesgo de etiquetado y la actitud declarada de los usuarios.

La recolección de los datos se completó de manera íntegra mediante los formularios estandarizados, garantizando que no existieran valores nulos o sesgos por abandono de la prueba, cumpliendo así con el tamaño de muestra mínimo establecido en el análisis de potencia estadística inicial.

## 8.1. Evaluación de la experiencia del jugador

Se contrataron las valoraciones del marco Player Experience Inventory (PXI) entre la versión desarrollada tradicionalmente y la versión asistida por inteligencia artificial generativa. La evaluación abarcó dimensiones psicométricas clave como usabilidad, claridad de reglas, inmersión, autonomía y sentido de competencia.

### 8.1.1. Resultados generales del Índice de Experiencia del Jugador

El análisis de las medias globales reveló una diferencia marcada en el comportamiento de los participantes según la condición de información (ciega u informada):

1. Grupo 1 (Condición ciega):
   - Versión tradicional: Puntuación promedia de 3.99/5.
   - Versión asistida por IA: Puntuación promedia de 3.65/5.
2. Grupo 2 (Condición informada):
   - Versión tradicional: Puntuación promedia de 4.03/5.
   - Versión asistida por IA: Puntuación promedia de 2.95/5.

Cuadro 3: Desglose del Índice de Experiencia del Jugador por dimensión psicométrica

| **Dimensión de la Experiencia (PXI)** | **Grupo 1 (Trad.)** | **Grupo 1 (IA)** | **Grupo 2 (Trad.)** | **Grupo 2 (IA)** |
|---|---|---|---|---|
| Facilidad de realización de acciones | 3.97 | 3.60 | 3.80 | 2.70 |
| Facilidad de control | 4.13 | 3.93 | 4.17 | 3.43 |
| Comprensión de los objetivos | 4.53 | 4.20 | 4.63 | 3.70 |
| Comprensión de reglas y progresión | 4.43 | 3.93 | 4.23 | 3.23 |
| Percepción del progreso | 3.70 | 3.67 | 3.87 | 2.80 |
| Claridad de información de avance | 3.43 | 3.53 | 3.43 | 2.70 |
| Curiosidad por la continuidad | 3.97 | 3.40 | 4.10 | 2.83 |
| Sentimiento de competencia | 3.83 | 3.30 | 3.87 | 2.30 |
| Inmersión durante el juego | 4.23 | 3.53 | 4.27 | 3.03 |
| Libertad de decisión (Autonomía) | 3.80 | 3.53 | 3.93 | 3.13 |
| Significación de la experiencia | 3.87 | 3.53 | 4.00 | 2.63 |
| **Promedio Global IEJ** | **3.99** | **3.65** | **4.03** | **2.95** |

*Fuente:* Elaboración propia a partir de los datos recolectados en el instrumento psicométrico (2026).

### 8.1.2. Resultados del Índice de Valoración de Componentes

Se cuantificó el grado de aceptación y la calificación subjetiva asignada por los estudiantes universitarios a elemntos particulares de la lógica y las mecánicas del juego.

Las mediciones medias obtenidas para los componentes funcionales e interactivos en ambas condiciones experimentales se presentan a continuación:

1. **Resultados para el Grupo 1 (Condición ciega):**
   - Elementos lógicos e interactivos (Versión tradicional): Puntuación media de 4.10/5.
   - Elementos lógicos e interactivos (Versión asistida por IA): Puntuación media de 3.85/5.
   - Diferencia absoluta registrada: 0.25 puntos.
2. **Resultados para el GRupo 2 (Condición informada):**
   - Elementos lógicos e interactivos (Versión tradicional): Puntuación media de 4.15/5.
   - Elementos lógicos e interactivos (Versión tradicional): Puntuación media de 3.12/5.
   - Diferencia absoluta registrada: 1.03 puntos.

### 8.1.3. Resultados del Coeficiente de Correlación de Conocimiento Previo

Se cuantificó la relación estadística entre las variables de conocimiento previo y las puntuaciones obtenidas en el Índice de Experiencia del Jugador. Para ello, se empleó el coeficiente de correlación de Pearson (r), calculado mediante la siguiente expresión formal:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

Donde n representa el tamaño de la muestra (n = 30 por grupo), $x_i$ corresponde a la puntuación de conocimiento previo o actitud declarada, $y_i$ al Índice de Experiencia del Jugador o brecha de valoración, y $\bar{x}$, $\bar{y}$ a sus respectivas medias aritméticas.

1. **Condición ciega (Grupo 1):**
   - El coeficiente de correlación de Pearson entre la familiaridad previa declarada y el Índice de Experiencia del Jugador global de la versión con IA fue de r = 0.12.
2. **Condición informada (Grupo 2):**
   - El coeficiente de correlación de Pearson entre la actitud previa hacia la IA y la brecha de valoración entre ambas versiones registró un valor de r = -0.41.

### 8.1.4. Resultados del Índice de Sensibilidad al Etiquetado

Se cuantificó la magnitud de la brecha en la valoración global (calculada como la diferencia numérica entre la evaluación de la versión tradicional y la versión asistida por IA) para cada condición experimental:

1. **Grupo 1 (Condición ciega):**
   - La caída media en la valoración entre la versión tradicional y la versión con IA fue de 0.34 puntos.
   - Esta variación mínima refleja la estabilidad en la percepción de los usuarios cuando desconocen la procedencia del código.
2. **Grupo 2 (Condición informada):**
   - La caída media en la valoración entre la versión tradicional y la versión con IA se amplió hasta 1.07 puntos.
   - La prueba de muestras independientes confirmó que la diferencia en la magnitud de la caída entre ambos grupos es estadísticamente significativa, evidenciando cuantitativamente la presencia de un sesgo de etiquetado adverso hacia el desarrollo asistido por inteligencia artificial.

### 8.1.5. Síntesis de pruebas de contraste estadístico

Para verificar la significancia de las diferencias observadas entre las condiciones experimentales, se aplicaron pruebas de contaste estadístico de muestras emparejadas e independientes sobre los resultados globales:

1. **Prueba t de muestras emparejadas (comparación entre versiones por grupo):**
   - **Grupo 1 (Condición ciega):** Al comparar las puntuaciones globales entre la versión tradicional y la versión asistida por IA, el estadístico de prueba registró un valor de $t(29) = 2.18$ con un nivel de significancia bilateral de $o = 0.038$.
   - **Grupo 2 (Condición informada):** Al realizar la misma comparación bajo el conocimiento de autoría, el estadístico de prueba registró un valor de $t(29) = 8.31$ con un nivel de significacncia de $p < 0.001$.
2. **Prueba t de muestars independientes (Comparación de caídas entre grupos):**
   - Al contrastar la magnitud de la caída en la valoración (diferencia entre la versión tradicional y la asistida por IA) del Grupo 1 al Grupo 2, el estadístico arrojó un valor de $t(58) = -3.62$ con un nivel de significancia de $o = 0.0006$.